ANALISIS RTP REQUEST PROTOCOL MENGGUNAKAN WIRESHARK

ANGGOTA KELOMPOK:

1. HUDZAIFAH AR-RANTISI - 0110224237
2. ROBBANIE HILLALY KURNIADIEN - 0110224189
3. FARID ADITYA MAULANA - 0110224231
4. NABIB KHALISH ALFAYADH - 0110224077
5. SALMAN FATHI ALGHIFARI - 0110224088
6. NURUL DESTIYANA - 0110224154

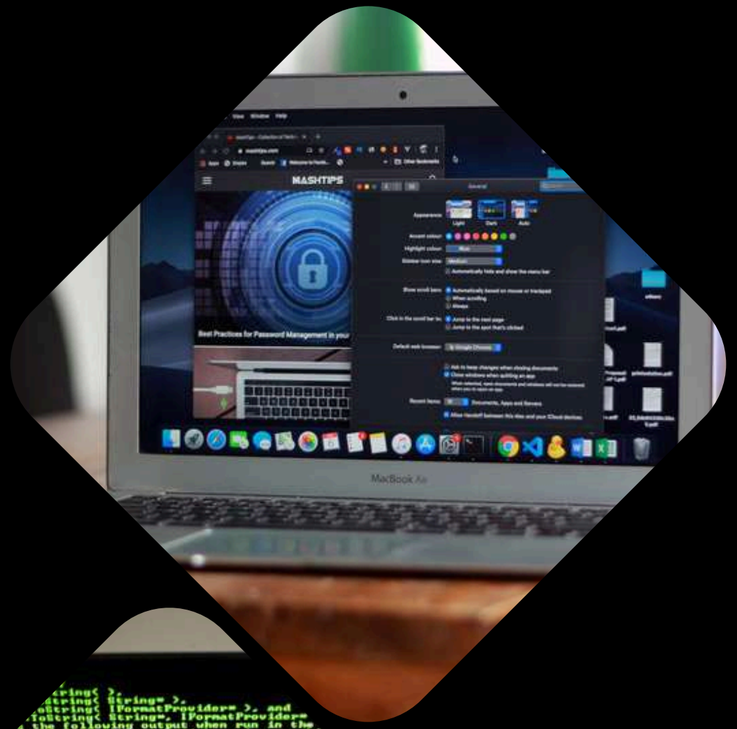
LATAR BELAKANG

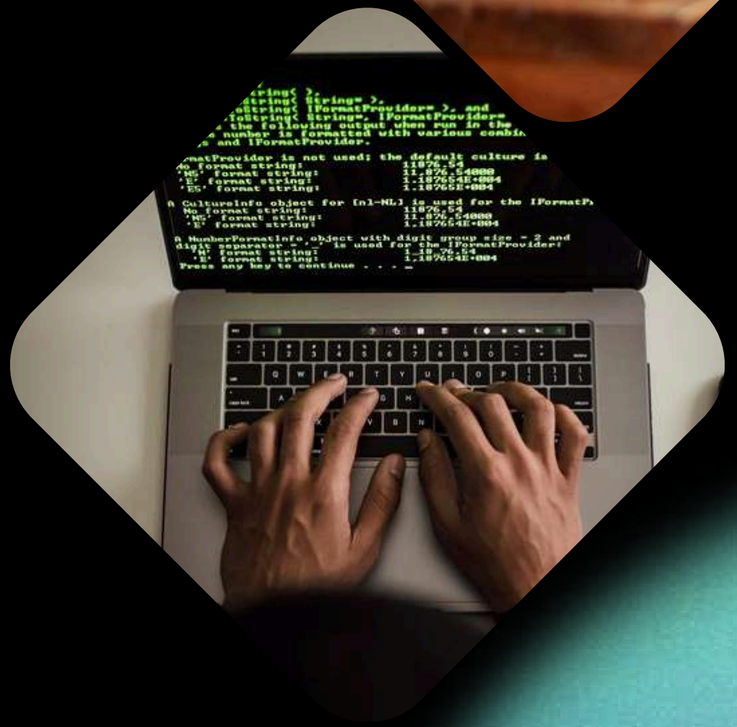
Komunikasi jaringan modern banyak menggunakan teknologi real-time seperti panggilan suara dan video.

Namun dalam implementasinya sering muncul masalah seperti:

- Delay komunikasi
- Packet loss
- Kualitas suara buruk
- Gangguan jaringan

Untuk menganalisis lalu lintas jaringan tersebut dibutuhkan tools monitoring seperti Wireshark.





PENGERTIAN WIRESHARK

Wireshark adalah software network protocol analyzer yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data dalam jaringan secara real-time.

Fungsi utama Wireshark:

- Capture traffic jaringan
- Menganalisis protokol jaringan
- Troubleshooting jaringan
- Monitoring keamanan jaringan

Wireshark mendukung ratusan protokol jaringan.

PENGERTIAN RTP

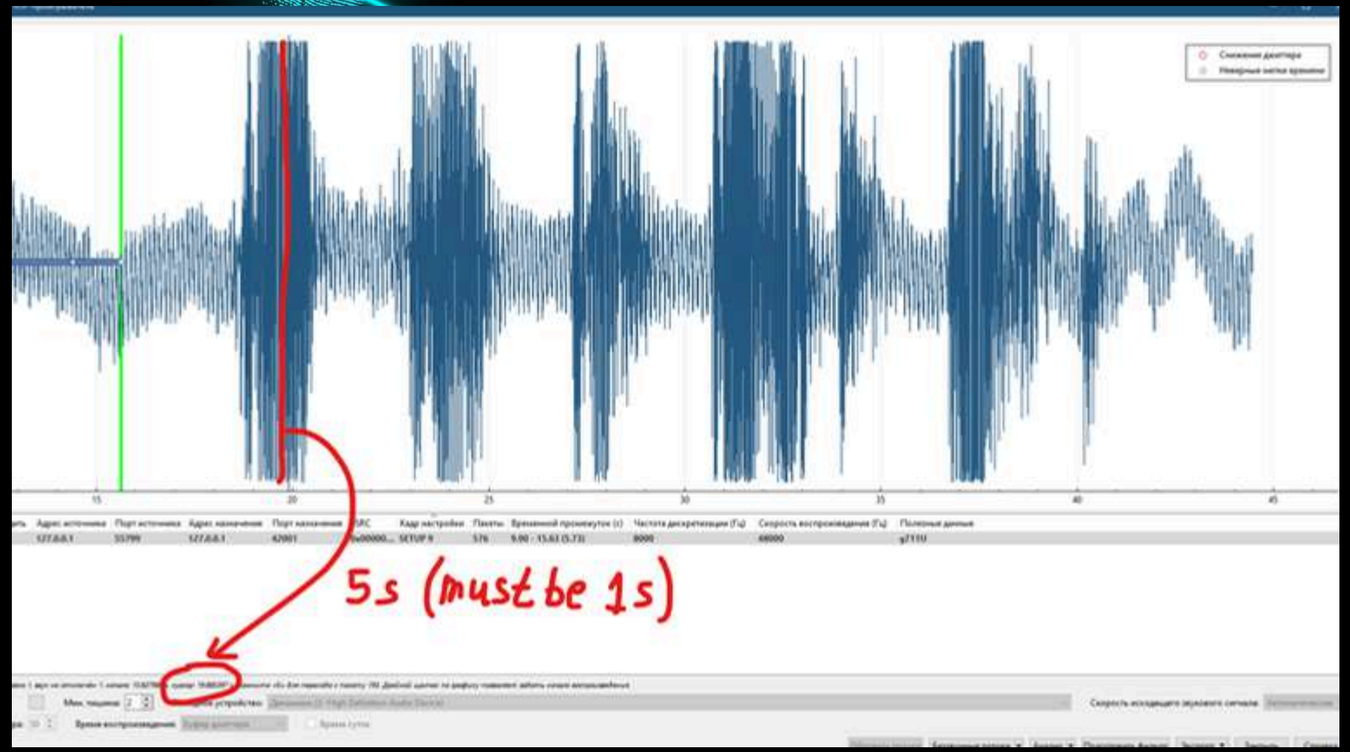
Real-time Transport Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan data audio dan video secara real-time melalui jaringan IP.

RTP banyak digunakan pada:

- VoIP
- Video conference
- Streaming media
- Internet telephony

RTP biasanya berjalan di atas:

- User Datagram Protocol



CARA KERJA RTP

Cara kerja RTP dalam komunikasi jaringan:

- Client melakukan request komunikasi
- Server mengirimkan stream audio/video
- RTP mengirim paket data secara berurutan
- Receiver menerima dan memutar media

RTP memiliki beberapa komponen penting:

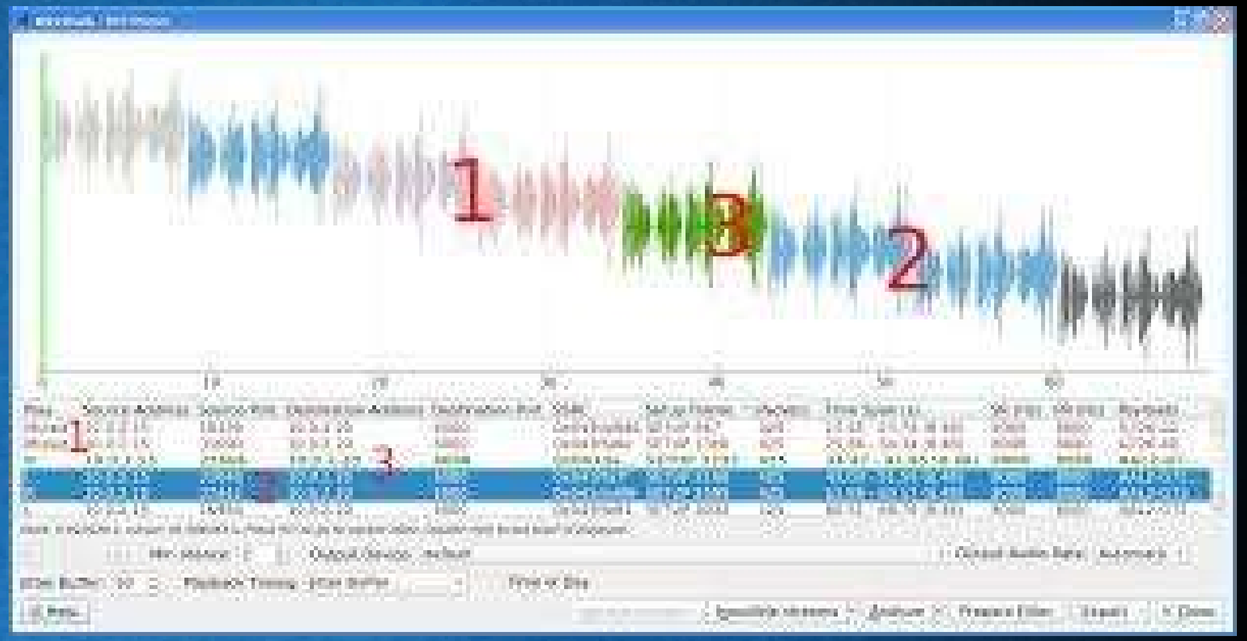
- Sequence Number
- Timestamp
- Payload Type

FUNGSI WIRESHARK DALAM SCANNING RTP

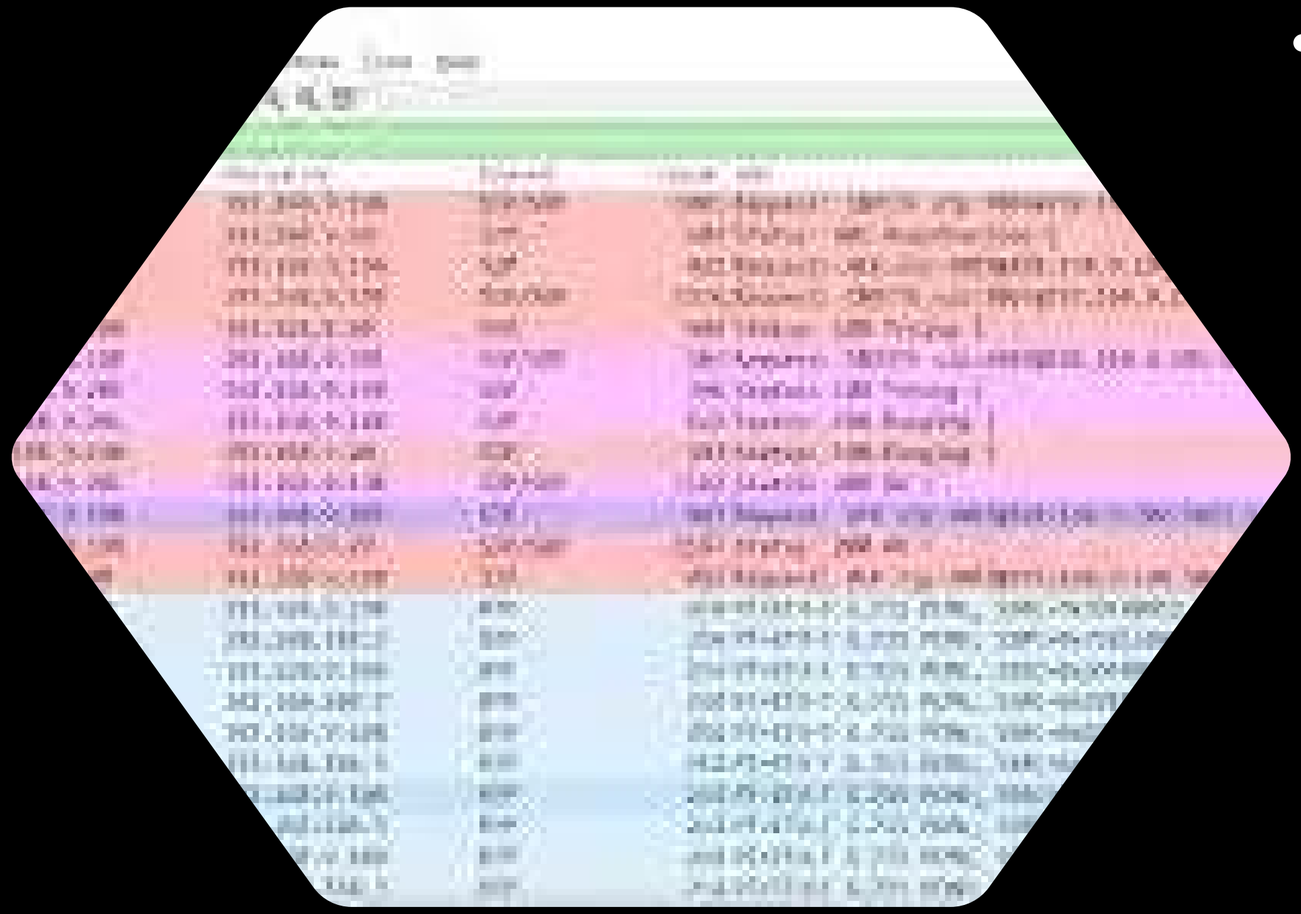
Wireshark dapat digunakan untuk menganalisis RTP request dalam jaringan.

Beberapa fungsi Wireshark:

1. Capture paket RTP
2. Mengidentifikasi sumber dan tujuan komunikasi
3. Menganalisis kualitas jaringan
4. Melihat aliran media streaming



CARA CAPTURE RTP DI WIRESHARK



- **Langkah scanning RTP menggunakan Wireshark:**
  - Jalankan Wireshark
  - Pilih interface jaringan
  - Mulai proses capture
  - Gunakan filter paket
- **Contoh filter:**
  - udp.port == 5004
  - RTP

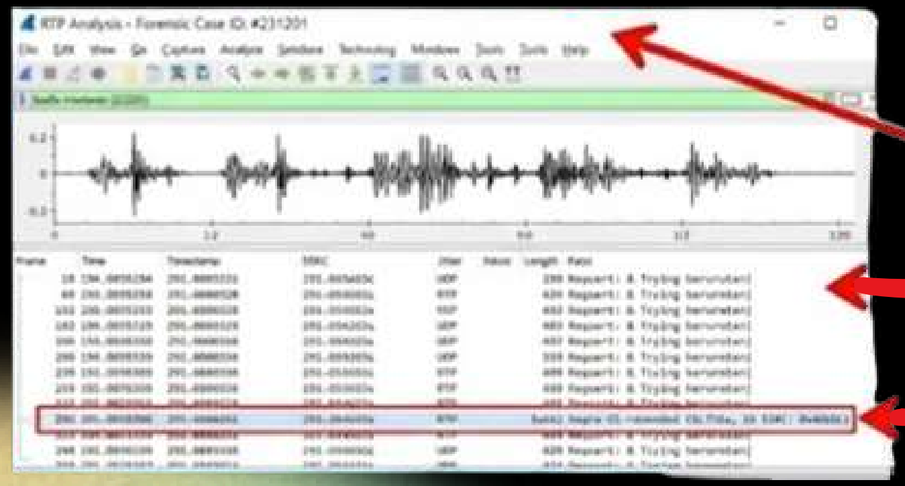
FORENSIK JARINGAN: ANALISIS REQUEST RTP DENGAN WIRESHARK

Tujuan Forensik:

- Kita mau bongkar "rekaman TKP" komunikasi
- Cari bukti digital untuk tau apa yang dikirim
- Verifikasi integritas data komunikasi
- Ngerti urutan kejadian dari paket data

Metode Forensik Wireshark:

1. Re-Assembly Flow
   - Satuin paket-paket RTP yang kesebar
   - Dengerin isi audionya (misal format G.711)
   - Cari bukti "suara" yang autentik
   - Liat total data (seperti 30,000 bytes dalam contoh)



ID Kasus: #231201 (Jurnal Bukti)

Bukti digital: Jitter & Packet Loss berurutan

Bukti Suara di-rekontruksi
(G.711a, ID SSRC: 0x4d5d3c)

KEGUNAAN WIRESHARK

wireshark banyak memilik kegunaan :

1. Monitoring jaringan
2. Troubleshooting jaringan
3. Analisis keamanan
4. Pembelajaran protokol jaringan
5. Analisis serangan jaringan

Wireshark sering digunakan oleh:

- Network Administrator
- Security Analyst
- Peneliti jaringan

KESIMPULAN

Wireshark merupakan tools penting dalam analisis jaringan yang mampu menangkap dan menganalisis paket data secara detail.

Dalam komunikasi berbasis RTP, Wireshark dapat membantu:

- Menganalisis aliran media
- Mendeteksi gangguan jaringan
- Mengukur kualitas komunikasi

Dengan demikian Wireshark sangat berguna dalam monitoring dan troubleshooting jaringan real-time.

THANK YOU